Plan de pruebas · AsesorIA *Diseño de una estrategia de testing automatizado (ISTQB · ágil · JUnit 5 + Playwright)*

Estudiante	Fecha	Sistema bajo prueba	Herramientas
Manuela Larrea	26 de septiembre de 2026	AsesorIA v0.1.0 – asistente de IA para asesores financieros	Java 17 · JUnit 5.11 · Playwright 1.56 · FastAPI · scikit-learn · pytest

1. Contexto del sistema bajo prueba

AsesorIA es una aplicación web conversacional construida para esta actividad, inspirada en los asistentes corporativos con IA que se despliegan en entidades financieras (chat gobernado sobre una base de conocimiento): el asesor escribe la consulta del cliente y el sistema devuelve la respuesta oficial del producto, la intención detectada y una medida de confianza. Se eligió porque concentra los retos de prueba propios de la IA en banca: paráfrasis del lenguaje natural, riesgo de respuestas inventadas y manejo de datos sensibles bajo exigencia regulatoria.

Dimensión	Descripción
Tipo y usuarios	Web monolítica: páginas de login, chat e historial + API JSON (/api/chat, /api/history, /api/health). Usuarios: asesores de servicio y supervisores (credenciales demo asesor.demo / Asesor2026*).
Motor de IA (NLU)	Clasificación por recuperación: TF-IDF sobre n-gramas de caracteres + similitud coseno contra 50 ejemplos de 10 intenciones (horarios, cuentas, crédito, CDP, tarjetas, transferencias, clave, estado de cuenta, cajeros, fraude). Umbral de confianza 0,40; por debajo responde con un fallback controlado.
Controles de seguridad	Sesión firmada, contraseñas con PBKDF2, rutas protegidas; guardrail de entrada: longitud 1–500, detección de PAN (Luhn) e IBAN → respuesta bloqueada y registro enmascarado.
Entorno tecnológico	SUT: Python 3.11, FastAPI, scikit-learn, uvicorn en localhost:8000. Harness: Java 17, Maven, JUnit 5.11, Playwright 1.56 (Chromium headless), Page Objects; unitarias con pytest; reportes XML para CI.

2. Objetivos del proceso de pruebas

- Verificar que autenticación, consulta al asistente, historial y cierre de sesión cumplen los requisitos RF-01 a RF-08, detectando defectos antes de la entrega (las pruebas muestran la presencia de defectos, no su ausencia).
- Validar el componente de IA con un conjunto dorado versionado: intención correcta con confianza ≥ 0,40 y fallback controlado fuera de dominio, mitigando el riesgo de respuestas inventadas.
- Comprobar los controles de seguridad de datos (rutas protegidas, bloqueo y enmascaramiento de PAN/IBAN) acordes con el contexto financiero.
- Construir una base de regresión automatizada en tres niveles (unitario, API, E2E), ejecutable en segundos e integrable en CI, con evidencia reproducible y métricas de línea base (cobertura, éxito, latencia, defectos, esfuerzo).

3. Escenarios y casos de prueba (principios ISTQB)

Casos diseñados desde los requisitos antes de codificar la interfaz (testing temprano), priorizados por riesgo (A alto, M medio, B bajo), independientes entre sí y con un identificador que viaja hasta el reporte de ejecución.

ID	Escenario	Nivel (ISTQB)	Técnicas de diseño	Casos
E-00	Motor NLU y guardrails (lógica interna)	Componente (pytest)	Partición de equivalencia, valores límite	18 pruebas unitarias
E-01	Autenticación y control de sesión	Sistema / E2E	Casos de uso, transición de estados, pruebas negativas	CP-UI-01 … 04
E-02	Consulta al asistente de IA	Sistema / E2E	Casos de uso, partición de equivalencia (dominio / fuera de dominio / PII)	CP-UI-05 … 09
E-03	Historial de consultas de la sesión	Sistema / E2E	Casos de uso, verificación de enmascaramiento	CP-UI-10 … 11
E-04	Contrato de la API del asistente	Integración / API	Valores límite, basadas en datos, negativas, no funcional (latencia)	CP-API-01 … 09

ID	Caso de prueba	Técnica	Datos / precondición	Resultado esperado	Pr.
CP-API-01	Salud del servicio	Contrato	GET /api/health	200; status ok; 10 intenciones; umbral 0,40	M
CP-API-02	Chat sin sesión	Negativa / seguridad	POST /api/chat sin cookie	HTTP 401 «No autenticado.»	A
CP-API-03	Mensaje vacío o en blanco	Part. de equivalencia	«» y « » con sesión	422 «no puede estar vacío»	M
CP-API-04	Longitud máxima	Valores límite	500 y 501 caracteres	500 → 200; 501 → 422	M
CP-API-05	Conjunto dorado	Basada en datos (10 filas)	10 paráfrasis, una por intención	Intención esperada; status ok; confianza ≥ 0,40	A

ID	Caso de prueba	Técnica	Datos / precondición	Resultado esperado	Pr.
CP-API-06	Fuera de dominio	Part. de equivalencia (3 filas)	«lasaña», «partido», «hola»	status fallback; fuera_de_dominio; confianza < 0,40	A
CP-API-07	Guardrail de datos sensibles	Negativa / seguridad	PAN válido (Luhn)	status blocked; confianza nula; almacenado «**** 1111»	A
CP-API-08	Latencia de inferencia	No funcional	1 consulta en dominio	latency_ms < 200; ida y vuelta < 2 s	M
CP-API-09	Historial vía API	Contrato	n consultas + 1 nueva	Tamaño n+1; última = cambio_clave	M
CP-UI-01	Login válido	Caso de uso	asesor.demo / Asesor2026*	URL /chat; saludo y nombre del asesor	A
CP-UI-02	Login inválido	Negativa	asesor.demo / clave-incorrecta	Error visible; sigue en /login; usuario conservado	A
CP-UI-03	Ruta protegida sin sesión	Transición de estados	GET /chat sin autenticar	Redirección a /login	A
CP-UI-04	Cierre de sesión	Transición de estados	Sesión activa → «Salir»	/login; /chat vuelve a redirigir	M
CP-UI-05	Botón Enviar	Part. de equivalencia (UI)	«», «hola», « »	Deshabilitado / habilitado / deshabilitado	B
CP-UI-06	Consulta en dominio (horario)	Caso de uso	«¿Cuál es el horario de atención…?»	Respuesta con «8:30»; horario_sucursales; ok; confianza visible	A
CP-UI-07	Consulta fuera de dominio	Part. de equivalencia	«¿Cómo preparo una lasaña?»	Estado fallback; mensaje de derivación	A
CP-UI-08	Bloqueo de PII en la UI	Seguridad	Mensaje con PAN válido (Luhn)	Estado blocked; bloqueado_pii; sin confianza	A
CP-UI-09	Conversación multi-turno	Caso de uso	2 consultas consecutivas	2 turnos usuario / 2 bot, intenciones correctas	M
CP-UI-10	Historial vacío	Caso de uso	Login sin consultas	Estado vacío visible; 0 filas	B
CP-UI-11	Historial enmascarado	Caso de uso / seguridad	1 consulta válida + 1 con PAN	2 filas; intención correcta; PAN enmascarado	A

4. Matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba

Req.	Descripción	Unitario (pytest)	API (JUnit + Playwright)	E2E UI (JUnit + Playwright)	Cub.
RF-01	Inicio de sesión con credenciales válidas	—	login en setUp (precondición)	CP-UI-01	✓
RF-02	Credenciales inválidas y rutas protegidas	—	CP-API-02	CP-UI-02, CP-UI-03	✓
RF-03	Intención correcta con respuesta oficial	test_clasifica_intencion (6)	CP-API-05 (10)	CP-UI-06, CP-UI-09	✓
RF-04	Fallback controlado por baja confianza	test_fuera_de_dominio (4)	CP-API-06 (3)	CP-UI-07	✓
RF-05	Guardrail PII: bloqueo y enmascaramiento	test_guardrails (4)	CP-API-07	CP-UI-08, CP-UI-11	✓
RF-06	Validación de entrada (vacío, máx. 500)	test_longitud (3)	CP-API-03, CP-API-04	CP-UI-05	✓
RF-07	Historial de consultas de la sesión	—	CP-API-09	CP-UI-10, CP-UI-11	✓
RF-08	Cierre de sesión	—	—	CP-UI-04	✓
RNF-01	Latencia de inferencia < 200 ms	—	CP-API-08	—	✓
RNF-02	PII nunca en claro; contraseñas con hash	test_detecta_tarjeta	CP-API-07	CP-UI-11	✓
RNF-03	Contrato y observabilidad de la API	—	CP-API-01, CP-API-09	—	✓

Cobertura inicial: 11 de 11 requisitos con al menos un caso automatizado; los de mayor riesgo (RF-03 a RF-06, RNF-02) se verifican en dos o tres niveles. La trazabilidad vive también en el código (IDs en @DisplayName, escenarios como clases, etiquetas por nivel), de modo que el reporte XML enlaza cada resultado con su requisito.

5. Identificación inicial de riesgos y métricas básicas

ID	Riesgo (producto / proyecto)	P	I	Nivel	Mitigación / casos que lo cubren (P = probabilidad, I = impacto: B bajo, M medio, A alto, MA muy alto)
R-01	Intención incorrecta con confianza alta (falso positivo del clasificador)	M	A	Alto	Conjunto dorado y fuera de dominio (CP-API-05/06, CP-UI-06/07); recalibración del umbral; revisión de la base de conocimiento por iteración
R-02	Fuga de datos sensibles (PAN/IBAN) en historial o registros	B	MA	Alto	CP-API-07, CP-UI-08/11 y unitarias; enmascaramiento antes de persistir
R-03	Acceso a funciones sin autenticación	B	A	Medio	CP-UI-03, CP-API-02; sesión firmada
R-04	Pruebas E2E inestables (flaky) por sincronización o selectores	M	M	Medio	Selectores data-testid, aserciones con auto-espera, contexto aislado por prueba
R-05	Regresión del modelo al ampliar la base de conocimiento	M	M	Medio	Suite de regresión en CI; base de conocimiento versionada

ID	Riesgo (producto / proyecto)	P	I	Nivel	Mitigación / casos que lo cubren (P = probabilidad, I = impacto: B bajo, M medio, A alto, MA muy alto)
R-07	Paráfrasis reales no cubiertas por los 50 ejemplos	A	M	Medio	Ampliar el dataset con consultas reales; pruebas exploratorias

Métrica	Meta inicial	Resultado de la primera iteración
Cobertura de requisitos (con ≥ 1 caso automatizado)	100 %	11/11 (100 %); 7/11 cubiertos en dos o más niveles
Casos diseñados / automatizados	≥ 15 / 100 %	20 casos (32 ejecuciones JUnit) + 18 unitarias; 100 % automatizados
Tasa de éxito de la suite	≥ 95 %	50/50 (100 %)
Precisión conjunto dorado / tasa de fallback fuera de dominio	≥ 90 % / 100 %	10/10 / 3/3
Latencia de inferencia (máx. observada)	< 200 ms	0,1 – 12 ms
Tiempo de ejecución de la suite	< 2 min	8,7 s headless (25,8 s con slowMo para video); 1 s unitarias
Defectos esperados / encontrados	3 – 5	1: el umbral inicial 0,30 admitía falsos positivos (confianza 0,32–0,36) fuera de dominio → ajustado a 0,40
Esfuerzo estimado	≈ 20 h	Plan 4 h · SUT 6 h · automatización 6 h · ejecución y documentación 3 h

6. Primer flujo de prueba automatizado (JUnit 5 + Playwright)

El harness es un proyecto Maven (tests-e2e) con cuatro paquetes: config (parámetros -Dsut.baseUrl, -Dheadless, -DslowMo, -DrecordVideo), pages (Page Objects con selectores data-testid), ui (pruebas E2E) y api (contrato con APIRequestContext, sin navegador). BaseUiTest concentra el ciclo de vida: un Chromium por clase, un contexto aislado por prueba con grabación de video, verificación previa de /api/health y captura + video guardados con el nombre del caso; las etiquetas @Tag permiten ejecutar por nivel (mvn test -Dgroups=ui).

- **Caso funcional CP-UI-01 (inicio de sesión):** tras uvicorn app.main:app --port 8000 y mvn test, Playwright abre /login, completa credenciales, pulsa «Ingresar» y las aserciones con auto-espera verifican la URL /chat, el saludo y el nombre del asesor; el mismo patrón se reutiliza en CP-UI-06 para enviar una consulta y validar intención, estado y confianza.
- **Evidencia:** target/surefire-reports (XML), 17 capturas y 11 videos .webm en target/evidence, consolidados en docs/evidencia junto con un video de 1:49 min.

```
@Test @DisplayName("CP-UI-01 Login válido redirige al chat y muestra el nombre del asesor")
void loginValidoRedirigeAlChat() {
  ChatPage chat = new LoginPage(page).open().loginAs(TestConfig.DEMO_USER, TestConfig.DEMO_PASSWORD);
  assertThat(page).hasURL(Pattern.compile(".*/chat$"));
  assertThat(chat.greeting()).containsText(TestConfig.DEMO_DISPLAY_NAME);   // auto-espera
}
```

7. Resultados, dificultades y reflexión

Nivel	Herramienta	Casos	Resultado	Duración
Componente	pytest 8 (sut/tests)	18	18 exitosas	1,0 s
Integración / API	JUnit 5 + Playwright APIRequestContext	9 casos · 19 ejecuciones	19 exitosas	≈ 1 s
Sistema / E2E	JUnit 5 + Playwright · Chromium 141 headless	11 casos	11 exitosas	8,7 s

- **Oráculo para IA:** no hay respuesta «exacta» para una paráfrasis; el oráculo se definió como intención esperada + umbral, y diseñar las pruebas negativas (CP-API-06) reveló el único defecto (umbral 0,30 demasiado permisivo) antes de escribir la interfaz: testing temprano en la práctica.
- **Sincronización, evidencia e independencia:** el chat responde por fetch asíncrono, resuelto contando los mensajes previos y esperando el n-ésimo con aserciones de Playwright, sin esperas fijas; el video .webm solo se materializa al cerrar el contexto, por lo que se guarda en @AfterEach tras context.close(); y como JUnit no garantiza el orden, cada prueba de UI crea su propio contexto y CP-API-09 se expresó en términos relativos (n+1).

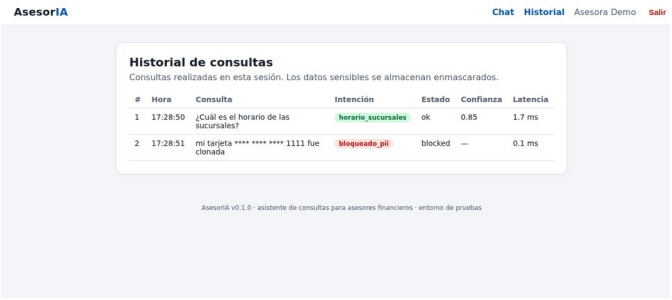
La actividad confirma principios ISTQB: las pruebas dependen del contexto (en banca el foco está en datos sensibles y trazabilidad), la ausencia de fallos no equivale a calidad (el conjunto dorado es una muestra de un espacio de lenguaje mucho mayor) y la paradoja del pesticida exige ampliar los datos de prueba en cada iteración. El enfoque ágil se refleja en una suite en pirámide que corre en segundos y en entregas incrementales sobre un sistema ejecutable. Próximos pasos: integrar la suite en GitHub Actions, medir la precisión del clasificador con un dataset externo y añadir pruebas de robustez frente a inyección de instrucciones.

Anexo A. Evidencia de ejecución

Capturas generadas automáticamente por la suite (tests-e2e/target/evidence/screenshots) y resumen del log de ejecución. El video consolidado (docs/evidencia/video_evidencia_junit_playwright.mp4, 1:49 min) muestra los 11 casos de UI grabados por Playwright; los reportes XML están en docs/evidencia/reportes-junit.



CP-UI-06 · respuesta con intención, estado y confianza



CP-UI-11 · historial con el PAN enmascarado

Extracto del log de ejecución (JUnit Platform, Chromium headless):

```
+- JUnit Jupiter [OK]
|  +- E-04 API del asistente [OK]
|  |  +- CP-API-01 /api/health expone estado, versión y configuración del NLU [OK]
|  |  +- CP-API-05 Clasificación del conjunto dorado de intenciones (10 consultas) [OK]
|  |  +- CP-API-08 La latencia de inferencia se mantiene bajo 200 ms [OK]
|  |  +- CP-API-06 Consultas fuera de dominio producen fallback [OK]
|  |  +- CP-API-07 Un PAN válido se bloquea y se almacena enmascarado [OK]
|  |  +- CP-API-04 Análisis de valores límite: 500 caracteres se acepta, 501 se rechaza [OK]
|  |  +- CP-API-09 /api/history refleja cada consulta registrada [OK]
|  |  +- CP-API-03 Mensaje vacío o en blanco responde 422 [OK]
|  |  +- CP-API-02 Sin sesión, /api/chat responde 401 [OK]
|  +- E-01 Autenticación [OK]
|  |  +- CP-UI-02 Credenciales inválidas muestran error y no crean sesión [OK]
|  |  +- CP-UI-01 Login válido redirige al chat y muestra el nombre del asesor [OK]
|  |  +- CP-UI-04 Cerrar sesión invalida el acceso al chat [OK]
|  |  +- CP-UI-03 Acceso directo a /chat sin sesión redirige a /login [OK]
|  +- E-02 Consulta al asistente [OK]
|  |  +- CP-UI-05 El botón Enviar solo se habilita con texto en la entrada [OK]
|  |  +- CP-UI-06 Consulta de horario devuelve la intención horario_sucursales con respue... [OK]
|  |  +- CP-UI-08 Mensaje con número de tarjeta es bloqueado por el guardrail [OK]
|  |  +- CP-UI-07 Consulta fuera de dominio produce fallback controlado [OK]
|  |  +- CP-UI-09 La conversación conserva los turnos previos [OK]
|  +- E-03 Historial de consultas [OK]
|     +- CP-UI-11 El historial registra las consultas con su intención y enmascara datos ... [OK]
|     +- CP-UI-10 Sesión nueva muestra historial vacío [OK]
...
Test run finished after 25836 ms
[        32 tests found           ]
[         0 tests skipped         ]
[        32 tests started         ]
[         0 tests aborted         ]
[        32 tests successful      ]
[         0 tests failed          ]
```

Reproducción: cd sut && uvicorn app.main:app --port 8000 · cd tests-e2e && mvn test (ver README.md para los requisitos previos y la instalación de Chromium para Playwright).